

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Ingeniería de Software

Evidence-Based Requirements Engineering for Administrative and Operational Management in Small Fitness Centers

Ingeniería de requisitos basada en evidencia para la gestión administrativa y
operativa de gimnasios pequeños

Erick Adalberto Alvia Villegas
ORCID: 0009-0001-3777-470X

Alex José Mora Duarte
ORCID: 0009-0000-2494-2842

David Octavio Vaca Romero
ORCID: 0009-0000-4457-3095

Erick Jhair Mera Arias
ORCID: 0009-0001-0068-1796

Mery Helenmey Ponce Rivera
ORCID: 0009-0006-6041-9198

Supervisión académica
PhD. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa

Filiación: Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo, Ecuador.

Autor de correspondencia y correos institucionales: por confirmar antes del envío.

Repositorio: https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401

Versión: 1.0 – Entrega 3 (2A)

Fecha: 2 de agosto de 2026

Abstract

Small fitness centers frequently coordinate memberships, payments, attendance, product sales, instructor schedules, and training routines through spreadsheets, messaging applications, paper lists, and verbal handovers. This fragmentation creates delays, duplicate records, uncertain payment status, and weak accountability, yet requirements specifications for this context are rarely documented with a reproducible evidence trail. This study reports the design of a mixed-method requirements engineering case study for FabroGym, an academic software project grounded in real operational evidence. The current evidence package contains ten anonymized interviews, 59 coded fragments, 16 thematic codes, two ethical or design memos, and 32 anonymized questionnaire responses, including four pilot responses. Evidence was transformed into 25 functional requirements, 15 quantified non-functional requirements, and four legal or design restrictions, producing 44 unique traceability entries that connect evidence, requirements, use cases, user stories, acceptance criteria, components, and interface mockups. The study follows ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, mixed-method case study guidance, and privacy-by-design constraints under Ecuadorian data protection law. Preliminary descriptive artifacts indicate that membership management, communication, payment confirmation, centralized consultation, and privacy are salient concerns; however, the sample is non-probabilistic, the coding curve does not establish theoretical saturation, and stakeholder walkthroughs and functional MVP verification remain pending. The contribution of this manuscript version is therefore methodological and reproducible: it defines the evidence pipeline, data schema, analysis scripts, and traceability model required for the final empirical evaluation.

Keywords: requirements engineering; traceability; mixed methods; thematic coding; privacy by design; fitness management.

Resumen

Los gimnasios pequeños suelen coordinar membresías, pagos, asistencias, ventas, horarios y rutinas mediante hojas de cálculo, mensajería, listas físicas y comunicación verbal. Esta fragmentación puede generar demoras, registros duplicados, incertidumbre sobre pagos y baja trazabilidad. El estudio presenta el diseño de un caso de Ingeniería de Requerimientos de método mixto para FabroGym, sustentado en diez entrevistas anonimizadas, 59 fragmentos codificados, 16 códigos temáticos, dos memos éticos o de diseño y 32 respuestas de cuestionario, incluidas cuatro respuestas de pilotaje. La evidencia se transformó en 25 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales cuantificados y cuatro restricciones, con 44 identificadores únicos de trazabilidad. La metodología se alinea con ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y la protección de datos desde el diseño. Esta versión no presenta validaciones o efectos del sistema: la curva de códigos es descriptiva, la muestra no es probabilística y permanecen pendientes los walkthroughs y la comprobación funcional del MVP. Su aporte actual es un procedimiento reproducible para vincular evidencia, codificación, requisitos y modelos.

Palabras clave: ingeniería de requisitos; trazabilidad; métodos mixtos; codificación temática; privacidad desde el diseño.

1. Introducción

Los procesos de un gimnasio pequeño no se limitan al registro de clientes. También incluyen la activación y renovación de membresías, confirmación de pagos, control de asistencia, ventas de productos, conciliación de caja, comunicación entre turnos, disponibilidad de instructores, asignación de rutinas y consulta de reportes. Cuando estos procesos se distribuyen entre notas de teléfono, hojas de cálculo, mensajes de WhatsApp, cuadernos y conversaciones verbales, la

organización pierde una fuente única y verificable de información. Las entrevistas del proyecto documentan problemas de consulta, duplicidad, vigencia, inventario, pagos y traspaso de novedades, mientras que el cuestionario identifica preferencias y prioridades desde la perspectiva de personas adultas usuarias.

La Ingeniería de Requerimientos (IR) transforma necesidades, restricciones y condiciones del entorno en requisitos documentados, verificables y gestionables [1, 2, 3]. Sin embargo, una especificación formal no es suficiente cuando no puede rastrearse hasta evidencia primaria. La calidad del conjunto depende tanto de la precisión individual de los requisitos como de su completitud, consistencia, factibilidad, delimitación y trazabilidad [1, 4]. En proyectos académicos, el riesgo de producir funcionalidades plausibles pero no sustentadas exige conservar la relación entre la afirmación del stakeholder, el código temático, el requisito derivado y los artefactos de aceptación.

La literatura empírica de Ingeniería de Software proporciona guías para estudios de caso, encuestas y experimentos [5, 6, 7]. No obstante, la aplicación integrada de estas guías en micro y pequeñas organizaciones requiere adaptaciones: el acceso a participantes es limitado, los registros suelen ser informales y la protección de datos restringe la publicación de material identificable. En Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y las guías de privacidad desde el diseño obligan a minimizar, seudonimizar y limitar el tratamiento [8, 9, 10]. Por ello, FabroGym excluye biometría, datos de salud, peso, medidas corporales, diagnósticos e imágenes corporales reales.

Este trabajo realiza cuatro contribuciones en su fase actual:

- 1) un paquete de evidencia anonimizada con entrevistas, encuesta, codificación y metadatos;
- 2) un corpus de 44 elementos de requisitos con identificadores únicos;
- 3) una matriz que conecta evidencia, RF/RNF/RD, casos de uso, historias, criterios, componentes y mockups;
- 4) scripts reproducibles para recalcular frecuencias, figuras y validaciones estructurales.

Las preguntas de investigación son:

RQ1. ¿Qué problemas y necesidades administrativas y operativas aparecen de forma recurrente en las entrevistas y el cuestionario?

RQ2. ¿Cómo puede transformarse la evidencia en un conjunto verificable de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones?

RQ3. ¿Qué cobertura y limitaciones emergen al vincular evidencia, requisitos, casos de uso, aceptación, componentes y mockups?

2. Trabajo relacionado

2.1. Calidad y especificación de requisitos

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define procesos y contenidos para transformar necesidades en requisitos de stakeholder, sistema y software [1]. La norma exige que cada requisito sea necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y conforme, y que el conjunto sea consistente y comprensible. Pohl [2] articula la IR mediante elicitación, documentación, negociación, validación y gestión dentro del contexto del sistema. SWEBOK v4.0 actualiza estas prácticas y las relaciona con el ciclo de vida de software [3].

Los requisitos no funcionales se organizaron mediante las características de ISO/IEC 25010:2023 [11]. Esto evita expresiones generales como “el sistema será rápido” o “será seguro” y obliga a especificar condiciones, umbrales y métodos de verificación. Para FabroGym se cuantificaron rendimiento, interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad, compatibilidad, adecuación funcional y flexibilidad.

2.2. Elicitación empírica y conocimiento tácito

Las entrevistas son especialmente útiles cuando los procesos contienen conocimiento tácito, excepciones y coordinación informal. Ferrari, Spoletini y Gnesi [12] muestran que la ambigüedad y el conocimiento no expresado condicionan la elicitación. En FabroGym, la combinación de preguntas semiestructuradas y repreguntas permitió registrar no solo el flujo nominal, sino también pagos pendientes, accesos excepcionales, duplicidad de clientes y pérdidas de novedades entre turnos.

Las encuestas complementan la profundidad cualitativa con una descripción agregada de preferencias y dificultades. Molléri, Petersen y Mendes [7] recomiendan justificar la población, pilotear el instrumento, reportar la tasa de respuesta y evitar inferencias que excedan el diseño. En este estudio, cuatro respuestas del pilotaje permanecen identificadas dentro de la base final, lo que se declara como limitación.

2.3. Codificación temática y saturación

La codificación temática permite agrupar fragmentos de entrevistas en conceptos recurrentes y vincularlos con requisitos. La cantidad de entrevistas no garantiza por sí sola saturación. Guest, Bunce y Johnson [13], Hagaman y Wutich [14], y Hennink, Kaiser y Marconi [15] distinguen entre repetición de códigos y comprensión suficiente de significados. Por esta razón, la curva de FabroGym se denomina *descriptiva*: registra códigos nuevos y acumulados, pero no se presenta como prueba de saturación teórica.

2.4. Trazabilidad, reproducibilidad y privacidad

La trazabilidad permite identificar el origen y las consecuencias de cada requisito [1]. También facilita evaluar impacto de cambios, cobertura de aceptación y correspondencia entre evidencia y diseño. El paquete sigue los principios FAIR para que los artefactos sean localizables, accesibles bajo condiciones claras, interoperables y reutilizables [16]; además, conserva información de citación de software y datos [17].

La apertura de datos no implica publicar información identificable. La LOPDP [8] y las guías de la autoridad ecuatoriana [9, 10] fundamentan la minimización, el acceso por roles y la exclusión de datos sensibles. Los requisitos de seguridad también se apoyan en OWASP ASVS y NIST para control de acceso, sesión y autenticación [18, 19]. La interfaz deberá verificarse además contra WCAG 2.2 [20].

3. Metodología

3.1. Diseño

Se adoptó un diseño mixto, descriptivo y no experimental, estructurado como estudio de caso académico de IR. El componente cualitativo analiza entrevistas anonimizadas; el cuantitativo

resume un cuestionario digital; y la integración se realiza mediante una matriz de trazabilidad. El procedimiento sigue las recomendaciones de investigación empírica en Ingeniería de Software [5, 6].

La unidad de análisis es el proceso de especificación de requisitos para la gestión administrativa y operativa de gimnasios pequeños. El caso empírico se utiliza para derivar requisitos, pero el documento evita afirmar que los resultados sean representativos de todos los gimnasios.

3.2. Participantes y fuentes

El corpus cualitativo contiene diez entrevistas identificadas como ENTR-01 a ENTR-10. Los roles abarcan propiedad o administración, recepción y entrenamiento. Las transcripciones públicas fueron anonimizadas y los materiales con voz, rostro, firma o identificación permanecen restringidos.

La base cuantitativa contiene 32 respuestas de personas adultas, identificadas como ENC-CLI-001 a ENC-CLI-032. Las 32 aceptaron el consentimiento electrónico. Cuatro registros corresponden al pilotaje y se mantienen explícitamente señalados en los metadatos. No se recogieron nombres en la base publicable.

Cuadro 1: Estado verificable del corpus en la versión 1.0.

Artefacto	Cantidad
Entrevistas anonimizadas	10
Fragmentos codificados	59
Códigos temáticos	16
Memos/restricciones éticas y de diseño	2
Respuestas de cuestionario	32
Respuestas de pilotaje incluidas	4
Requisitos funcionales	25
Requisitos no funcionales	15
Restricciones	4
Filas únicas de trazabilidad	44

3.3. Instrumentos

Las entrevistas utilizaron guiones semiestructurados adaptados al rol. Las preguntas se orientaron a procesos actuales, dificultades, excepciones, información requerida, coordinación, decisiones y expectativas. El cuestionario incluyó preguntas categóricas y abiertas sobre asistencia, antigüedad, consulta de membresía, dificultad para conocer vencimientos, confirmación de pagos, canales de aviso, facilidad de inscripción, claridad de planes, satisfacción, registro de ingreso, rutinas, productos, prioridades y privacidad.

El formulario fue pilotado antes de la base definitiva. En esta versión, el análisis cerrado utiliza las 32 respuestas y conserva la condición de pilotaje en los metadatos; no se mezcla una interpretación cualitativa de las respuestas abiertas con la codificación de entrevistas.

3.4. Procedimiento de codificación

Cada fragmento recibió:

- identificador de evidencia;
- código temático o memo/restricción;

- categoría;
- transcripción, participante, rol y líneas de fuente;
- requisitos derivados;
- decisión sobre inclusión en la curva de códigos;
- estado de revisión y versión de fuente.

Se consolidaron 16 códigos temáticos. Los memos `EXCLUSION_DATOS_SENSIBLES` e `IA_FUERA_ALCANCE` se conservaron como decisiones éticas y de alcance, pero no se contaron como nuevos códigos temáticos en la curva.

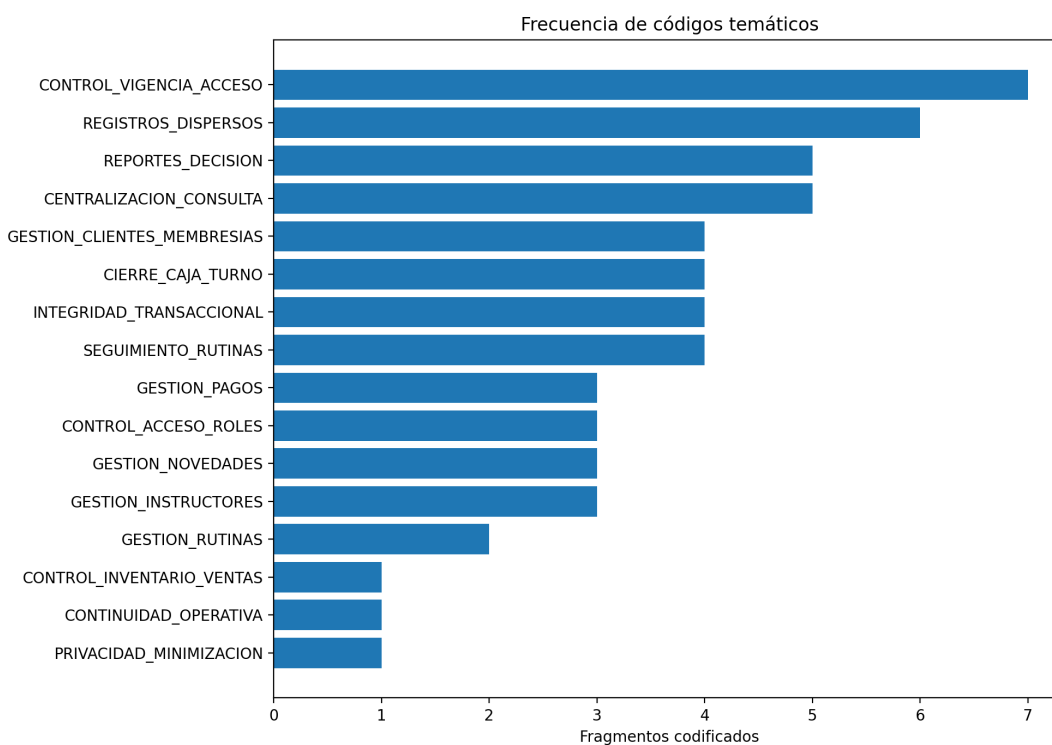


Figura 1: Frecuencia de códigos temáticos en los 59 fragmentos.

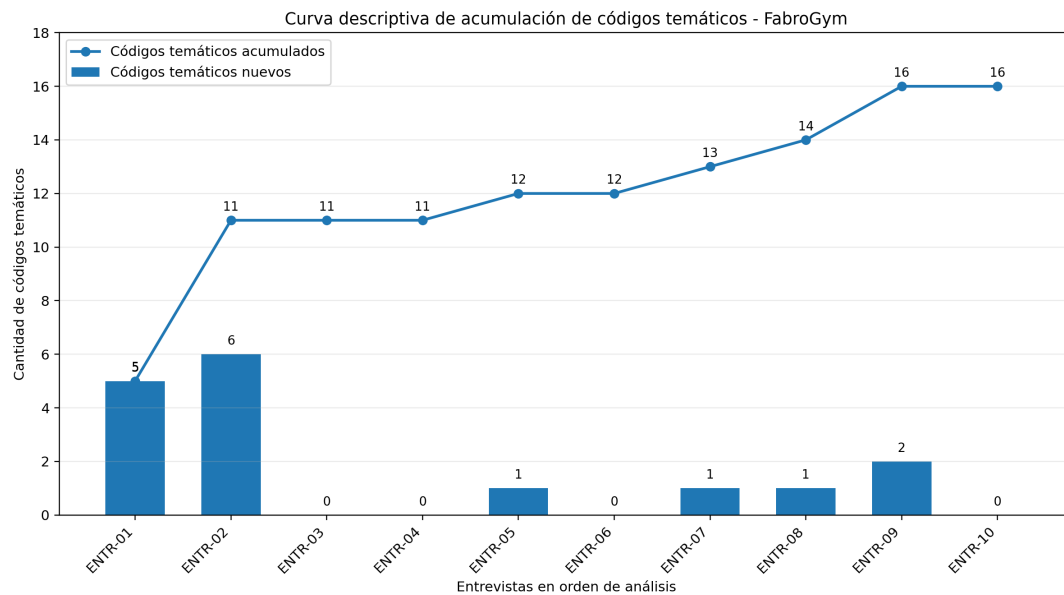


Figura 2: Curva descriptiva de códigos acumulados. No constituye demostración de saturación teórica.

3.5. Análisis del cuestionario

Se calcularon frecuencias y porcentajes por respuesta categórica. No se aplicaron pruebas inferenciales debido al tamaño, al muestreo no probabilístico y a la inclusión de registros de pilotaje. Los scripts reproducen las tablas y figuras desde el CSV abierto.

Como controles descriptivos, 18 de 32 personas (56.2%) indicaron que consultan verbalmente en recepción el estado de la membresía; 16 (50.0%) prefieren WhatsApp para avisos; 10 (31.2%) priorizan mejorar las membresías; y 23 (71.9%) consideran la privacidad importante o muy importante. Estos porcentajes describen exclusivamente la base observada.

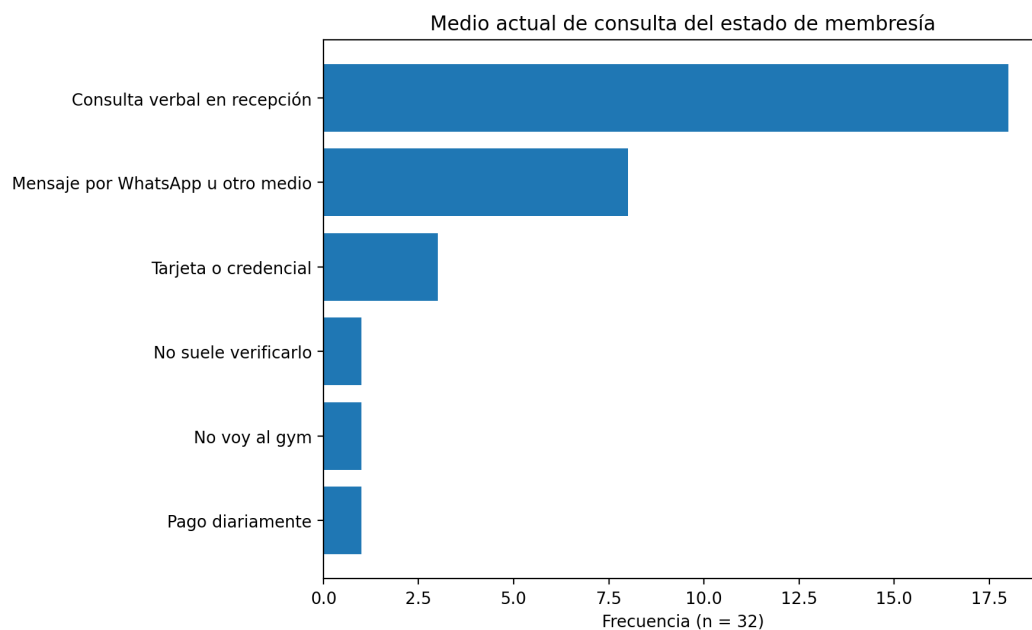


Figura 3: Medio actual de consulta del estado de membresía.

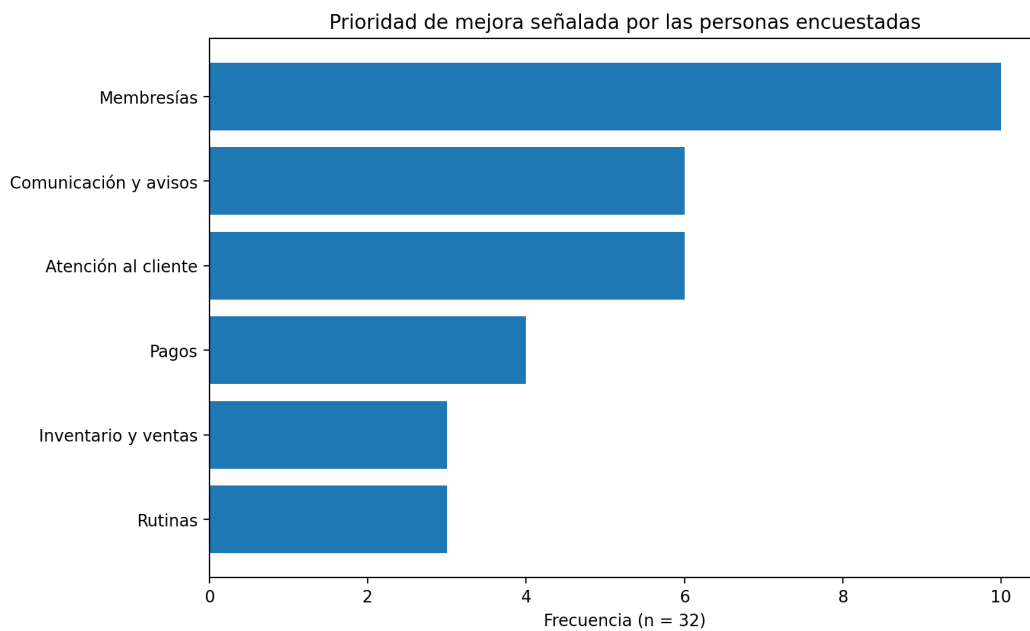


Figura 4: Proceso señalado como primera prioridad de mejora.

3.6. Derivación y trazabilidad

Los fragmentos codificados se asociaron con candidatos a requisito. Cada requisito fue revisado y formalizado con identificador, descripción, fuente, stakeholder, prioridad y artefactos relacionados. Los RNF se cuantificaron conforme a ISO/IEC 25010:2023. Las restricciones legales y de diseño incluyen minimización, privacidad desde el diseño, derechos del titular y exclusión de IA sin una necesidad elicitada y una evaluación adicional.

La matriz sigue la cadena:

Fuente/Ley → Objetivo → Stakeholder → Evidencia → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → I

La depuración eliminó identificadores repetidos y dejó 44 elementos únicos. Los archivos CSV y JSON permiten verificar la correspondencia de forma automática.

3.7. Ética y protección de datos

La participación fue voluntaria. La publicación se limita a material anonimizado. Los archivos con datos identificables permanecen fuera del paquete abierto. Se aplicaron los siguientes principios:

1. minimización de datos;
2. seudonimización;
3. separación entre zona pública y restringida;
4. acceso limitado por finalidad;
5. exclusión de biometría y salud;
6. transparencia sobre pilotaje, muestra y actividades pendientes.

3.8. Reproducibilidad

El paquete incluye CSV, JSON, diccionarios, figuras, licencia CC BY 4.0, archivo CITATION.cff y scripts en Python. Los scripts recalculan frecuencias, regeneran figuras y validan conteos, unicidad de identificadores y posibles secuencias de datos personales. El DOI no se incorpora hasta que Zenodo lo asigne.

4. Resultados

Pendiente de ejecución en Entrega 4. La Entrega 4 incorporará resultados integrados de RQ1–RQ3, validación walkthrough, cobertura funcional del MVP y análisis de defectos o cambios. En esta versión solo se reportan conteos y frecuencias descriptivas verificables.

5. Discusión

Pendiente de ejecución en Entrega 4. No se afirma que FabroGym mejore tiempos, errores o satisfacción hasta ejecutar pruebas y validaciones.

6. Amenazas a la validez

Pendiente de ejecución en Entrega 4. Las amenazas ya identificadas incluyen muestreo no probabilístico, cuatro respuestas de pilotaje, posible dependencia entre entrevistas, ausencia de saturación teórica demostrada, contexto local, codificación realizada por el equipo y validaciones pendientes.

7. Conclusiones

Pendiente de ejecución en Entrega 4. La conclusión final dependerá de la ejecución de la Entrega 4. La versión actual establece una base metodológica, trazable y reproducible sin atribuir efectos al sistema.

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Requirements engineering*, Std., 2018.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010.
- [3] H. Washizaki and I. C. Society, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” Tech. Rep., 2024.
- [4] L. Montgomery *et al.*, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 2, 2022.
- [5] P. Runeson and M. Host, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, 2009.
- [6] C. Wohlin *et al.*, *Experimentation in Software Engineering*. Springer, 2012.

- [7] J. S. Molleri, K. Petersen, and E. Mendes, “An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, 2020.
- [8] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley organica de proteccion de datos personales,” Registro Oficial, Quinto Suplemento 459, 2021.
- [9] Superintendencia de Proteccion de Datos Personales, “Guia de proteccion de datos personales desde el diseno y por defecto,” Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: <https://spdp.gob.ec/guias-spdp/>
- [10] —, “Guia de gestion de riesgos y evaluacion de impacto del tratamiento de datos personales,” Tech. Rep., 2026. [Online]. Available: <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/ggrisdpdp2026v2.pdf>
- [11] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation – Product quality model*, Std., 2023.
- [12] A. Ferrari, P. Spoletini, and S. Gnesi, “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, no. 3, 2016.
- [13] G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, “How many interviews are enough?” *Field Methods*, vol. 18, no. 1, 2006.
- [14] A. K. Hagaman and A. Wutich, “How many interviews are enough to identify metathemes?” *Field Methods*, vol. 29, no. 1, 2017.
- [15] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation,” *Qualitative Health Research*, vol. 27, no. 4, 2017.
- [16] M. D. Wilkinson *et al.*, “The fair guiding principles for scientific data management and stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, 2016.
- [17] A. M. Smith *et al.*, “Software citation principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, 2016.
- [18] OWASP Foundation, “Application security verification standard 5.0.0,” Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>
- [19] D. Temoshok *et al.*, “Nist sp 800-63b-4 digital identity guidelines: Authentication and authenticator management,” NIST, Tech. Rep., 2025. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final>
- [20] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, Std., 2024. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>